UNE
Normalizacja Hiszpańska

Norma Hiszpańska

UNE-HD 60364-7-712

Luty 2017

Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Część 7-712: Wymagania dotyczące instalacji lub specjalne miejsca

Systemy zasilania energią słoneczną fotowoltaiczną (FV)

Niniejsza norma została opracowana przez komitet techniczny CTN 202 Instalacje elektryczne, których sekretariat odgrywa AFME.

AFME
Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico

WYCIĄG Z DOKUMENTU UNE-HD 60364-7-712

UNE
Normalización Española

Hiszpańskie Stowarzyszenie
normalizacji
Génova, 6 - 28004 Madryt
915 294 900
info@une.org
www.une.org

UNE-HD 60364-7-712

Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Część 7-712: Wymagania dla instalacji lub miejsc specjalnych
Systemy zasilania energią słoneczną fotowoltaiczną (FV)

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-712: Wymagania dla specjalnych instalacji lub lokalizacji. Systemy fotowoltaiczne (PV).

Instalacje elektryczne niskonapięciowe. Część 7-712: Wymagania dotyczące instalacji i specjalne miejsca. Systemy fotowoltaiczne (PV).

Niniejsza norma jest oficjalną wersją, w języku hiszpańskim, Dokumentu Harmonizacji HD 60364-7-712:2016.

Niniejsza norma unieważni i zastąpi Normę UNE 20460-7-712:2006 przed 2019-04-09.

WYKAZ DOKUMENTU

Uwagi do tego dokumentu należy kierować do:

Hiszpańskie Stowarzyszenie Normalizacji
Genua, 6
28004 MADRYT-Hiszpania
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org
Depozyt legalny: M 5218:2017

UNE 2017
Wszystkie prawa własności intelektualnej do niniejszego regulaminu należą do UNE.

Indeks

Prólogo europejski

Wprowadzenie.....7

712 Systemy fotowoltaiczne (generator fotowoltaiczny).....8
712.1 Obiekt i zakres zastosowania.....8
712.2 Normy do konsultacji 8
712,3 Terminy i definicje.....10
712,4 Ochrona przed bezpieczeństwem.....12
712.41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym.....12
712.410 Wprowadzenie.....12
712.412 Środek ochrony: podwójna lub wzmocniona izolacja 13
712.414 Środek ochrony: bardzo niskie napięcie zapewnione przez MBTS i MBTP.....13
712.42 Ochrona przed skutkami termicznymi.....13
712.421 Ochrona przed ogniem spowodowanym przez materiał elektryczny 13
712.43 Ochrona przed przeciążeniami 14
712.431 Wymagania w zależności od charakteru obwodów.....14
712.432 Natura urządzeń ochronnych.....15
712.433 Ochrona przed prądami przeciążeniowymi.....15
712.434 Ochrona przed prądami zwarciowymi.....17
712.44 Ochrona przed zakłóceniami napięcia i zakłócenia elektromagnetyczne 17
712.443 Ochrona przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego lub z powodu przełączeń.....17
712,5 Wybór i wdrożenie materiałów elektrycznych.....18
712.51 Wspólne zasady.....18
712.511 Zgodność z normami.....18
712.512 Warunki operacyjne i wpływy zewnętrzne.....19
712.513 Dostępność 19
712.514 Identyfikacja 19
712.52 Kanały 20
712.521 Kanały 20
712.523 Dozwolone prądy 21
712.525 Spadek napięcia w instalacjach odbiorców.....21
712.526 Połączenia elektryczne.....21
712.53 Ochrona, izolacja, cięcie, kontrola i nadzór.....21
712.531 Urządzenia ochronne w przypadku defektu z automatycznym odcięciem z odżywiania
712.532 Urządzenia do ochrony przed ryzykiem pożaru 22
712.533 Urządzenia ochronne przeciw przepięciom.....22
712.534 Urządzenia ochronne przed przepięciami 22
712.537 Sekcjonowanie i cięcie.....26
712.54 Instalacje uziemiające i przewody ochronne.....28
712.542 Instalacje uziemiające 28
712,6 Weryfikacja.....28

Załącznik A (Informacyjny) Przykład grupy fotowoltaicznej z jednego lub kilku łańcuchy połączone równolegle.....29

Załącznik B (Normatywny) Obliczenie $U_{OC\ MÁX.}$ y $I_{SC\ MÁX.}$.....30
B.1 Obliczenie $U_{OC\ MÁX.}$.....30
B.2 Obliczenia de $I_{SC\ MÁX.}$.....31

WYCIĄG Z DOKUMENTU UNE-HD 60364-7-712

Załącznik C (Informacyjny) Przykłady instalacji urządzeń ochrona przed przepięciami dla różnych przypadki 32

Załącznik D (Normatywny) Specjalne warunki krajowe.....33

Bibliografia.....34

712.1 Przedmiot i zakres zastosowania

Ta sekcja dotyczy instalacji elektrycznej generatora fotowoltaicznego zaprojektowanego do zasilania toda część instalacji i zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej w sieci publicznej.

W tej sekcji zespół elektryczny generatora fotowoltaicznego, a także wszelkie inne elementy sprzęt elektryczny, chodzi tylko o jego wybór i zastosowanie w instalacja.

Instalacja elektryczna generatora fotowoltaicznego zaczyna się od modułu fotowoltaicznego lub zestaw modułów fotowoltaicznych połączonych szeregowo z ich kablami, dostarczonych przez producenta od modułów fotowoltaicznych, aż po instalację użytkownika lub punkt zasilania sieci.

Wymagania tego dokumentu mają zastosowanie do

–generatory fotowoltaiczne, które zasilają instalację niepodłączoną do systemu publiczna dystrybucja elektryczna

–generatory fotowoltaiczne do zasilania instalacji równoległej z systemem dystrybucja elektryczna publiczna

generatory fotowoltaiczne do zasilania instalacji jako alternatywa dla systemu dystrybucja elektryczna publiczna;

–odpowiednia kombinacja wcześniejszych systemów.

Wymagania dla generatorów fotowoltaicznych z bateriami lub innymi metodami przechowywania energia jest w trakcie badań.

712.2 Normy dotyczące konsultacji

Dokumenty wymienione poniżej, w całości lub części, są normami do konsultacji niezbędne do zastosowania tego dokumentu. Dla odniesień z datą, stosuje się tylko edytowanie cytowane. Dla odniesień bez daty stosuje się najnowszą edycję (w tym wszelkie zmiana tej).

CLC/TS 50539-12, Urządzenia do ochrony przed przepięciami o niskim napięciu. Urządzenia ochronne przed przepięciami do określonych zastosowań w tym d.c. Część 12: Zasady wyboru i zastosowania. SPD połączone z instalacjami fotowoltaicznymi.

EN 50521, Złącza do systemów fotowoltaicznych. Badania i wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

EN 50539-11, Urządzenia ochrony przed przepięciami transistorycznymi niskiego napięcia. Urządzenia ochrony przed przepięciami przejściowymi do zastosowań szczególnych, w tym prądu kontynuuje. Część 11: Wymagania i testy dla DPS w aplikacjach fotowoltaicznych.

EN 50618, Kable elektryczne do systemów fotowoltaicznych.

WYciąg Z DOKUMENTU UNE-HD 60364-7-712

EN 60269-6, Bezpieczniki niskiego napięcia. Część 6: Dodatkowe wymagania dotyczące wkładek bezpiecznikowych wykorzystywane do ochrony systemów energii słonecznej fotowoltaicznej (IEC 60269-6).

EN 60529, Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP) (IEC 60529).

Seria EN 60670, Skrzynki i osłony dla akcesoriów elektrycznych w instalacjach elektrycznych stałych do użytku domowe i analogiczne (seria IEC 60670).

EN 60898-2, Akcesoria elektryczne. Wyłączniki automatyczne do instalacji domowych i podobnych dla ochrony przed przeciążeniami. Część 2: Wyłączniki automatyczne do pracy w prąd zmienny i prąd stały (IEC 60898-2).

EN 60947-2, Aparamenta niskiego napięcia. Część 2: Wyłączniki automatyczne (IEC 60947-2).

EN 60947-3, Aparamenta niskonapięciowa. Część 3: Wyłączniki, rozłączniki, wyłączniki-sekcjonery i zestawy bezpiecznikowe (IEC 60947-3).

Seria EN 61439, Zestawy aparatury niskonapięciowej (seria IEC 61439).

EN 61557-8, Bezpieczeństwo elektryczne w sieciach dystrybucji niskiego napięcia do 1 000 V w a.c. i 1 500 W en c.c. Urządzenia do testowania, pomiaru lub monitorowania środków ochrony. Część 8: Urządzenia wykrywanie izolacji dla schematów IT (IEC 61557-8).

EN 61643-11, Urządzenia do ochrony przed przepięciami transientnymi niskiego napięcia. Część 11: Urządzenia ochrony przed przepięciami transjentowymi podłączone do systemów elektrycznych niskiego napięcia napięcie. Wymagania i metody badań (IEC 61643-11).

EN 61730-1:2007, Kwalifikacja bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych (FV). Część 1: Wymagania budowa (IEC 61730-1:2004, zm.).

EN 62109-1:2010, Bezpieczeństwo przetwornic mocy stosowanych w systemach energetycznych fotowoltaiczne. Część 1: Wymagania ogólne (IEC 62109-1:2010).

EN 62109-2:2011, Bezpieczeństwo przetwornic mocy używanych w systemach energetycznych fotovoltaiczne. Część 2: Wymagania szczególne dla falowników (IEC 62109-2:2011).

EN 62262, Klasy odporności oferowane przez obudowy z materiałów elektrycznych przeciwko zewnętrzne uderzenia mechaniczne (kod IK) (IEC 62262).

EN 62305-2:2012, Ochrona przed piorunami. Część 2: Ocena ryzyka (IEC 62305-2:2010, zm.).

EN 62305-3:2011, Ochrona przed piorunami. Część 3: Uszkodzenia fizyczne struktur i ryzyko dla ludzi (IEC 62305-3:2010, mod.).

EN 62305-4:2011, Ochrona przed piorunami. Część 4: Systemy elektryczne i elektroniczne w obiektach (IEC 62305-4:2010, zm.)

EN 62423:2012, Wyłączniki automatyczne typu F i typu B do działania przy prądzie różnicowym resztkowym z i bez wbudowanego urządzenia zabezpieczającego przed przeciążeniem, do zastosowań domowych i analogowe (IEC 62423:2009, mod. + korekta grudzień 2011).

EN 62446:2009, Systemy fotowoltaiczne podłączone do sieci. Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji, uruchomienia włączenie i inspekcja systemu (IEC 62446:2009).

EN 62852, Złącza do zastosowań prądu stałego w systemach fotowoltaicznych. Wymagania bezpieczeństwo i próby (IEC 62852).

WYCIĄG Z DOKUMENTU UNE-HD 60364-7-712

Seria HD 384/HD 60364, Instalacje elektryczne niskiego napięcia (seria IEC 60364).

HD 60364-4-41:2007 + corr. lipiec 2007, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona aby zapewnić bezpieczeństwo. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (IEC 60364-4-41:2005, zm.).

HD 60364-4-443:2016, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-44: Ochrona w celu zapewnienia bezpieczeństwo. Ochrona przed zakłóceniami napięcia i zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Rozdział 443: Ochrona przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego lub spowodowanymi przełączaniem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, zm.).

HD 60364-5-551:2010 + korekta grudzień 2010, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-55: Wybór i instalacja sprzętu elektrycznego. Inne urządzenia. Sekcja 551: Generatory grupowe niskiego napięcia napięcie (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (Rozdział 551)).

IEC 60050-826:2004, Międzynarodowy słownik elektrotechniczny. Część 826: Instalacje elektryczne.

WYCIĄG Z DOKUMENTU UNE-HD 60364-7-712